

Este mensaje está dirigido a los grupos y alumnos que se presentarán al reto Michelin. **Recordad** que, aunque hayáis entregado la solución inicial de la asignatura, desde ahora podéis continuar mejorándola con las nuevas imágenes que nos han enviado, para pulirla antes de presentarla el 10 de junio.

PRESENTACIÓN DE LA SOLUCIÓN

- Como ya os comenté, se ha programado que el reto tenga lugar el próximo **10 de junio** a las **10:00 en el Aula 1 de la Escuela de Ingenierías**.
- Cada grupo dispondrá de un turno de **hasta 10 minutos para hacer su presentación**, más el tiempo que el tribunal dedique a formular preguntas. Preparad/adaptad la presentación al tiempo disponible.
- El tribunal estará formado por tres personas: un miembro de FACYL, otro de Michelin (ya le conocéis), y un representante de la Escuela.
- El **10 de junio, a las 9:15**, 45 min. antes de comenzar el reto, **se abrirá en Ágora una tarea para que descarguéis las tres imágenes a analizar en el reto**. Deberéis descargarlas, evaluarlas con vuestro sistema, completar los resultados en un formato preestablecido (.xlsx), y subirlas a la tarea correspondiente en un tiempo limitado (*pendiente de confirmar, estimado 15-20 min*). De este modo, cuando comiencen las presentaciones, el tribunal ya tendrá las mediciones de vuestras propuestas y podrá usarlas, junto con vuestra presentación y las preguntas que os hagan, para evaluaros.
- Si algún alumno tiene solapamiento con algún examen, como ya me habéis comentado, indicadme por email a qué hora tendríais vuestro examen, para tratar de encajar la presentación del grupo en un horario compatible con vuestro examen.

Por si surge la duda: **el día de la presentación a Michelin, cada grupo presentará una única solución al reto**. De cara a la asignatura, se os ha pedido una por alumno para evaluar diferentes métodos y la propia asignatura. Pero para el reto, seleccionad la que mejores resultados haya obtenido, y presentadla ese día 😊

IMÁGENES ADICIONALES

Os adjunto un **nuevo conjunto de imágenes que nos han facilitado desde Michelin**. <https://drive.google.com/file/d/1yyiHjs8dtofqCVVpYf7fi43O-6Y1xhan/view?usp=sharing> Podríais utilizarlas para seguir mejorando vuestras soluciones o para probar o ajustar las que ya tenéis.

Michelin nos informa de que las imágenes se han agrupado en carpetas con la misma posición y el mismo producto. Lo único que cambia es la posición de la cámara, por lo que dentro de cada carpeta, al analizar las imágenes, deberíais obtener, teóricamente, las mismas medidas (más o menos). Así evaluarán el problema de la adquisición desde diferentes posiciones con un móvil.

Antes del 10 de junio, tendríais que adaptar vuestro sistema para que analice tres imágenes y devuelva los resultados solicitados en el formato exacto de la tabla adjunta. Usando esas medidas, Michelin **comparará** con su “ground truth”, por lo que es muy importante que la tabla utilizada sea esa. Las medidas las he tomado referenciándolas a los bordes según la siguiente tabla:

Foto 1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Distancia a borde (mm)	80	160	240	320	400	480	560	640	720		
DA											Distancia a borde mesa banda A borde más próximo.
DB											Distancia a borde mesa banda B borde más próximo.
LA											Anchura de banda A
LB											Anchura de banda B
Distancia a borde producto (mm)	5	30	55	80	105	130	155	180	205	230	
SA1											Distancia entre bordes superiores de soldadura en Banda A
SA2											Distancia entre borde superior e inferior (entre negros) de soldadura en Banda A
YSA											Distancia en eje Y al borde de la mesa de borde soldadura más próximo en Banda A
SB1											Distancia entre bordes superiores de soldadura en Banda B
SB2											Distancia entre borde superior e inferior (entre negros) de soldadura en Banda B
YSB											Distancia en eje Y al borde de la mesa de borde soldadura más próximo en Banda A

FORMATO DE EVALUACIÓN

(Reto 1) Para evaluar objetivamente las soluciones y contar con una referencia común, Michelin ha decidido que las diez medidas se tomen en puntos fijos ubicados entre los códigos QR. Como están separados 800 mm, se tomarán 9 medidas (han eliminado la décima) a 80, 160, 240... y 720 mm desde el borde más próximo de la banda. **El origen de coordenadas** es la intersección de los dos bordes de la mesa que tengan QRs. Desde ahí se empiezan a contar las medidas/divisiones. Lo he reflejado en la imagen con un **(0,0)**. Y también he **dibujado manualmente las divisiones, cada 80 mm**, para que, visualmente, podáis ver desde dónde tomar las medidas.

Desde cada división, deberéis tomar cuatro medidas, y tendréis que trasladar a una tabla cuatro valores que reflejo en el dibujo con el color del texto. Tendréis que medir (**Distancia a borde mesa banda A borde más próximo**) y (**Distancia a borde mesa banda B borde más próximo**), siendo A la banda más cercana al borde, y la banda B la más alejada. También, tendréis que tomar desde cada punto las medidas necesarias para determinar y reflejar en la tabla la **anchura de la banda A** y **la anchura de la banda B**.

(Reto 2) Para evaluar objetivamente las soluciones y contar con una referencia común, Michelin ha decidido que las diez medidas se tomen en puntos fijos ubicados en el corte de las gomas. El ancho de las bandas fotografiadas es de 250 mm., y se ha decidido que las 10 divisiones sean equidistantes, pero no han comenzado justo en el borde, sino que han realizado divisiones desde 5mm, incrementando en 25 mm por división. Dicho de otro modo, desde la parte superior del borde de corte, la primera medida se toma a 5mm, la siguiente a $5 + 25 = 30$ mm, la tercera a $30 + 25 = 55$ mm... así hasta 230 mm: 5, 30, 55, 80, 105, ..., 230. **El origen de las 10 divisiones sobre la goma (OJO, no de coordenadas)** es la parte superior de la zona de corte de cada banda, desde ahí se empiezan a contar las medidas/divisiones. Lo he reflejado en la imagen con un **(0)**. Y también he **dibujado manualmente las divisiones, cada 25 mm**, para que, visualmente, podáis ver aproximadamente la intersección con la zona de corte del neumático en cada punto.

Las medidas a tomar desde el origen de coordenadas **(0,0)**, son las necesarias para calcular los siguientes parámetros (*solo descritas para una banda A, para la banda B serían lo mismo*):

- **Distancia entre bordes superiores de soldadura en Banda A (SA1)**: asumiendo que el corte no es perpendicular a la mesa, sino con cierto chaflán o corte en ángulo, la distancia entre los bordes superiores de corte. Por hacerlo más representativo, tendríais que calcular las coordenadas del punto **a**, y las coordenadas del punto **b**, y reflejar la distancia entre ambos.
- **Distancia entre borde superior e inferior (entre negros) de soldadura en Banda A (SA2)**: esta distancia sería para el caso de que el corte estuviera realizado en ángulo. Si los cortes están bien separados es más fácil diferenciar los bordes respecto al blanco de la mesa, pero esta medida es auxiliar, por si no fuera así. Recordad que hay una posible situación, y es cuando se solapan los bordes o están muy juntos, “el borde superior” tapa al borde inferior: además de no ver blanco para contrastar color, el borde

inferior queda debajo del superior, la cámara no lo ve. En Michelín, han levantado la banda y realizado la medida, y para indicar que está debajo hemos puesto el valor en negativo, en lugar de un valor absoluto de medida (valor positivo).

- **Distancia en eje Y al borde de la mesa de borde soldadura más próximo en Banda A (SYA):** distancia reflejada en la imagen para la banda A (amarillo). Sería la distancia desde el borde superior de corte, hasta el borde de la mesa sobre la que está la banda.

